



Module : Initiation aux réseaux

TD N°1



EXERCICE 1: Question de cours

- Quelles fonctionnalités sont offertes par les réseaux locaux ?
- Qu'est-ce qu'un réseau WLAN ?
- Qu'est-ce qu'un réseau SAN ?
- Quelles fonctionnalités sont offertes par les réseaux étendus ?
- Quelles différences existent entre Internet, Intranet et Extranet ?
- L'encapsulation de l'unité de données de protocole (PDU) est complétée dans quel ordre?
- Quel type de câble utilise la disposition de brochage indiquée ci-dessous?





المكرمة الوطنية للتكفاء الصناعى والرقمنة بركان
 ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ
 École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

h. Remplir le tableau suivant :

Topologie	Avantages	Inconvénients
Bus		
Étoile simple		
Étoile étendue		
Anneau simple		
Anneau double		
Maillage total		
Maillage partiel		
Hybride étoile/anneau		

i. Laquelle des couches suivantes sont dans le modèle TCP/IP? (Choisissez trois.)

1. Session
2. Transports
3. Internet
4. Liaison de données
5. Physique
6. Application

j. Quelle classe d'adresses IP utilise le modèle affiché ci-dessous ?



k. Quelle classe d'adresses IP fournit un maximum de 254 adresses hôtes par réseau ?

l. Quelle est la plage d'adresses d'une adresse réseau de classe B en binaire?

1. 01xxxxxx
2. 0xxxxxxxxx
3. 10xxxxxx
4. 110xxxxx



المدرسة الوطنية للتكنولوجيا الصناعية والرقمية بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

m. Laquelle des adresses suivantes est un exemple d'adresse de multidiffusion ?

1. 10.6.9.1
2. 192.168.10.6
3. 224.0.0.10
4. 172.16.9.5

n. Quelle est la commande permettant de générer le résultat ci-dessous?

```
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

EXERCICE 2: CÂBLER UN PETIT RÉSEAU LOCAL À LA MAISON

Comme vous possédez plusieurs ordinateurs à la maison (3 PC et 2 portables), vous souhaitez les mettre en réseau de la manière la plus simple possible. Énumérez les problèmes que vous devez résoudre pour mener à bien votre installation.

EXERCICE 3 : ADRESSE MAC

Une entreprise dispose d'un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l'entreprise est doté d'un ordinateur ayant une carte Ethernet d'adresse universelle 3E:98:4A:51:49:76 en hexadécimal. À quel niveau cette adresse est-elle gérée ? Est-il nécessaire de vérifier qu'aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ?

EXERCICE 4 : ETHERNET COMMUTÉ

Soit un réseau Ethernet commuté constitué de 45 équipements et d'un serveur connectés à un commutateur 100BaseT. Quelle est la topologie physique de ce réseau ? Quel est le débit du réseau et quel support de transmission est utilisé ?